

Do zero ao trímero

Parte I — uma partícula, duas partículas

Notas de estudo · Pedro Henrique G. Modesto

Mestrado IFSC/USP · orientação: Lucas Madeira

Agosto de 2026

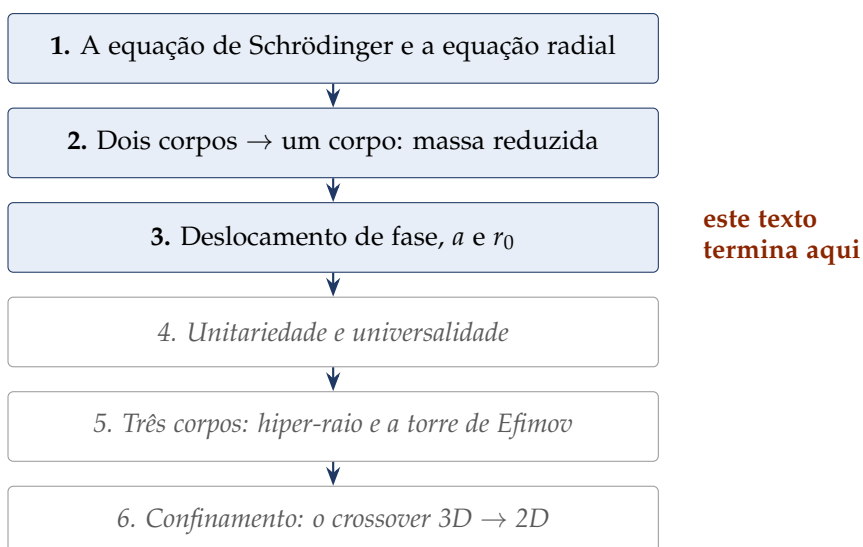
Como usar este texto

As deduções aqui estão **fechadas** — você pode ler de ponta a ponta sem travar. Em quatro pontos há uma caixa vermelha **Sua vez**: são passos curtos (duas a quatro linhas cada), escolhidos porque o *prazer* de fechá-los é maior que a dificuldade. Faça-os com caneta, no papel, sem consultar o resto.

Os quatro juntos dão menos de meia hora. Se algum travar por mais de dez minutos, é sinal de que faltou algo *antes* — volte, não force.

Onde estamos indo

O trímero de Efimov não é um assunto difícil por causa da conta. Ele é difícil porque exige que cinco coisas estejam firmes ao mesmo tempo. Este texto trata das três primeiras, que são as de *um* e *dois* corpos.



O que o Lucas espera que esteja firme antes do trímero

Não é “saber Efimov”. É saber responder, sem consultar:

1. Por que dois corpos viram um, e qual massa entra na conta.
2. Por que um potencial central só consegue *deslocar a fase* da onda.
3. O que é o comprimento de espalhamento *geometricamente*.
4. Por que a pode ser infinito com um potencial perfeitamente finito.
5. O que r_0 mede, e por que ele é a correção seguinte.
6. Por que a baixa energia colapsa o problema em um único número.

Todas as seis são respondidas aqui.

Contents

Onde estamos indo	1
1 Uma partícula	4
1.1 A equação, e o que se pergunta a ela	4
1.2 Potencial central: a equação radial	4
1.3 O truque $u = rR$	4
1.4 Comportamento na origem e a barreira centrífuga	5
1.5 O exemplo âncora: o poço esférico	5
2 Duas partículas	6
2.1 A redução exata	6
2.2 A condição de contorno: onde o espalhamento começa	6
2.3 Ondas parciais e a ideia central de todo o assunto	7
2.4 Baixa energia: por que sobra um número só	8
2.5 O comprimento de espalhamento	9
2.6 Por que a pode ser infinito	10
2.7 O alcance efetivo: a correção seguinte	10
3 A ponte para o tríptero	12
Checklist	12

1 Uma part cula

1.1 A equa  o, e o que se pergunta a ela

Uma part cula de massa m num potencial $V(\mathbf{r})$ obedece

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}). \quad (1)$$

Antes de qualquer conta, o ponto conceitual que organiza tudo: (1)   a mesma equa  o para estados ligados e para espalhamento, mas **a pergunta   diferente nos dois casos**.

Estado ligado ($E < 0$)	Espalhamento ($E > 0$)
ψ � normaliz�vel, decai como $e^{-\kappa r}$.	ψ n�o � normaliz�vel; oscila at� o infinito.
S� existe solu��o para <i>alguns</i> E . O espectro � discreto.	Existe solu��o para <i>todo</i> $E > 0$. O espectro � cont�nuo.
A pergunta �: <i>quais s�o as energias?</i>	A pergunta �: <i>fixada a energia, qual � a solu��o com a condi��o de contorno certa?</i>

Guarde isso: em espalhamento, procurar autovalores n o faz sentido — eles s o todos. O que se procura   a *forma* da solu  o longe do alvo.

1.2 Potencial central: a equa  o radial

Se $V = V(r)$ depende s  da dist ncia, o momento angular se conserva. Em coordenadas esf ricas o laplaciano se separa,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\mathbf{L}^2}{\hbar^2 r^2}, \quad (2)$$

e como $[\hat{H}, \mathbf{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$, podemos procurar solu  es que sejam autofun  es simult neas dos tr s operadores:

$$\psi(\mathbf{r}) = R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad \mathbf{L}^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}. \quad (3)$$

Substituindo em (1):

$$R_l'' + \frac{2}{r} R_l' + \left[k^2 - U(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R_l = 0, \quad k^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad U \equiv \frac{2mV}{\hbar^2}. \quad (4)$$

1.3 O truque $u = rR$

O termo $\frac{2}{r} R'$   um estorvo: ele estraga a analogia com uma equa  o unidimensional e atrapalha a integra  o num rica. A substitui  o

$$u_l(r) = r R_l(r) \quad (5)$$

o elimina exatamente. De fato, $u'' = rR'' + 2R'$, e portanto

$$u_l''(r) + \left[k^2 - U(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u_l(r) = 0 \quad (6)$$

Por que esta é a equação do seu laboratório

A Eq. (6) tem a forma $u'' = f(r)u$, sem primeira derivada. Essa é precisamente a classe de equações para a qual o método de Numerov foi construído, e é por isso que ele aparece em todo o seu código. O preço da substituição é a condição $u_l(0) = 0$, que é apenas o requisito de que R_l seja finito na origem.

1.4 Comportamento na origem e a barreira centrífuga

Perto de $r = 0$, se U for menos singular que $1/r^2$, o termo dominante em (6) é o centrífugo:

$$u_l'' \simeq \frac{l(l+1)}{r^2} u_l \implies u_l \sim r^{l+1} \text{ ou } u_l \sim r^{-l}. \quad (7)$$

A segunda solução é descartada: para $l \geq 1$ ela diverge, e mesmo para $l = 0$ ela dá $R_0 \sim 1/r$, que não satisfaz a equação de Schrödinger na origem. Fica

$$u_l(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} r^{l+1}. \quad (8)$$

Quanto maior l , mais a função de onda é *empurrada para fora* da região onde o potencial existe. Essa é a raiz física de tudo que faremos em baixa energia.

1.5 O exemplo âncora: o poço esférico

Tome $V(r) = -V_0$ para $r < R$ e 0 fora, com $l = 0$. Em energia zero, dentro do poço $u'' = -K_0^2 u$ com $K_0 = \sqrt{2mV_0}/\hbar$, e fora $u'' = 0$. Logo

$$u(r) = \begin{cases} A \sin(K_0 r), & r < R \quad (\text{já satisfaz } u(0) = 0), \\ B(r - a), & r > R \quad (\text{a solução geral de } u'' = 0). \end{cases} \quad (9)$$

Emendar as duas em $r = R$ significa casar a *derivada logarítmica* u'/u — que é o que não depende da normalização:

$$K_0 \cot(K_0 R) = \frac{1}{R - a}. \quad (10)$$

Sua vez 1 — o comprimento de espalhamento do poço

Isole a na Eq. (10). Você deve chegar em

$$a = R - \frac{\tan(K_0 R)}{K_0}.$$

Agora responda *sem calcular*: o que acontece com a quando $K_0 R \rightarrow \pi/2$? E o que você acha que está fisicamente ocorrendo com o poço nesse momento?

Aquilo que você acabou de encontrar é o fenômeno central do resto do texto: em $K_0 R = \pi/2$ o poço fica *exatamente* fundo o bastante para segurar o primeiro estado ligado, e a diverge. Voltaremos a isso na Seção 2.6 com todo o cuidado que ele merece.

2 Duas partículas

2.1 A redução exata

Dois átomos interagindo por um potencial que depende só da separação:

$$\hat{H} = \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|). \quad (11)$$

Definindo centro de massa e coordenada relativa,

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{M}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \quad M = m_1 + m_2, \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad (12)$$

a álgebra dá, *exatamente* e sem aproximação nenhuma,

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{\mathbf{P}^2}{2M}}_{\text{livre}} + \underbrace{\frac{\mathbf{p}^2}{2m_r} + V(r)}_{\text{o problema de verdade}}. \quad (13)$$

O centro de massa é uma partícula livre e não sabe que houve colisão. Todo o espalhamento vive na parte relativa, que é o problema de *uma* partícula da Seção 1 com $m \rightarrow m_r$:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_r} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}), \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_r}. \quad (14)$$

Onde este assunto mais sangra: o fator 2

Para dois átomos *idênticos* (o seu caso, ^{39}K), $m_1 = m_2 = m$ e portanto

$$m_r = \frac{m}{2} \quad \implies \quad \frac{\hbar^2}{2m_r} = \frac{\hbar^2}{m}.$$

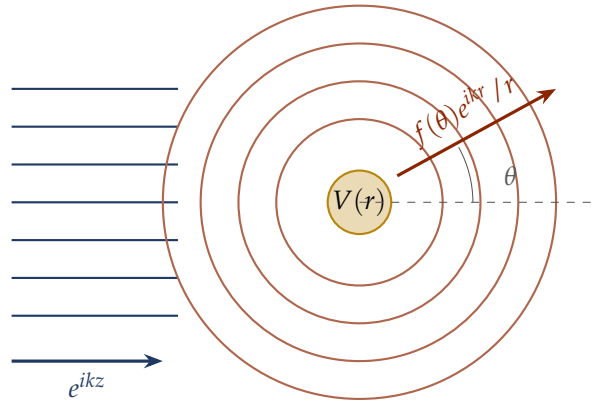
Os dois lados dessa igualdade aparecem impressos na literatura, e nem sempre com a mesma convenção de U . Você já foi mordido por isso **duas vezes**: o fator 2 das constantes do Lennard-Jones e o $2m_r$ que faltava na definição de ℓ_{vdW} .

Regra: quando um número não bater por 2, $\sqrt{2}$ ou 4, o suspeito número um é a convenção de massa. Verifique-a *antes* de procurar bug.

2.2 A condição de contorno: onde o espalhamento começa

O enunciado físico do experimento é: longe do alvo há uma onda plana chegando e uma onda esférica saindo.

$$\psi(\mathbf{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}. \quad (15)$$



Três observações, todas verificáveis:

- **Por que $1/r$?** Conservação de fluxo. A onda esférica atravessa uma casca de área $4\pi r^2$; para a corrente total não depender de r , precisamos $|\psi|^2 \propto 1/r^2$, logo $\psi \propto 1/r$. Não é escolha estética, é contabilidade.
- **Por que só θ ?** Porque V é central e a onda incidente elegeu o eixo z . A simetria remanescente é rotação em torno de z .
- **Quando isso falha:** (15) exige V decaindo mais rápido que $1/r$. Coulomb quebra (aparece um logaritmo na fase). Para você, $-C_6/r^6$ está folgadoamente dentro — e note que o critério de “curto alcance” de Efimov é mais exigente, mais rápido que $1/r^3$, porque três corpos pedem mais.

Comparando a corrente espalhada com a incidente obtém-se, sem esforço,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2. \quad (16)$$

Portanto **todo o problema é calcular f** .

2.3 Ondas parciais e a ideia central de todo o assunto

Como V é central, cada momento angular é um canal independente: o potencial não mistura l 's. Podemos então resolver um l de cada vez, usando exatamente a Eq. (6).

Fora do alcance do potencial, $U = 0$, e a equação radial é livre. A solução livre regular é $u_l \propto kr j_l(kr)$, cuja forma assintótica é

$$u_l^{\text{livre}}(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right). \quad (17)$$

Com potencial, *longe dele* a equação é a mesma. Então a solução só pode diferir por amplitude e fase:

$$\boxed{u_l(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} C_l \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right)} \quad (18)$$

O resultado mais importante da teoria de espalhamento elástico

Um potencial central **não pode fazer nada com a onda além de empurrar a fase dela**. Não pode mudar a amplitude relativa dos canais: isso violaria conservação de fluxo (elástico significa que tudo que entra sai). Não pode misturar l 's: a simetria proíbe. Logo, *tudo* que um potencial central faz num experimento de espalhamento elástico cabe numa lista de números $\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots$

Consequência que vale parar para digerir: **dois potenciais completamente diferentes com os mesmos δ_l são experimentalmente indistinguíveis**.

É exatamente daqui — e de nenhum outro lugar — que nasce a palavra *universalidade* que domina a sua dissertação. Quando você troca o Lennard-Jones por um gaussiano e obtém a mesma física de baixa energia, não é coincidência nem sorte numérica: é este teorema.

Falta ligar δ_l a $f(\theta)$. Usa-se a expansão de Rayleigh da onda plana,

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \theta), \quad (19)$$

escreve-se ψ também em ondas parciais, e comparam-se os coeficientes das exponenciais $e^{\pm ikr}$ termo a termo. O resultado:

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta) \quad (20)$$

e, integrando $|f|^2$ com a ortogonalidade dos P_l ,

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l+1) \sin^2 \delta_l, \quad \text{e como caso particular} \quad \sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(0), \quad (21)$$

esta última sendo o *teorema óptico*.

2.4 Baixa energia: por que sobra um número só

Classicamente, uma partícula com momento $\hbar k$ e momento angular $\hbar l$ passa a uma distância $b \approx l/k$ do alvo. Se b for muito maior que o alcance R_V do potencial, ela não o viu. Logo só contribuem

$$l \lesssim kR_V. \quad (22)$$

Quanticamente, o mesmo sai de (8): a barreira centrífuga sufoca $u_l \sim r^{l+1}$ na região onde V vive. A versão quantitativa é a **lei de limiar de Wigner**,

$$\tan \delta_l \propto k^{2l+1} \quad (k \rightarrow 0), \quad (23)$$

que você vai deduzir na sessão de ondas parciais.

Quando $kR_V \ll 1$, apenas $l = 0$ espalha.

Para átomos ultrafrios isso não é uma aproximação acadêmica: é o regime de trabalho. E é por isso que a onda- s é o assunto inteiro.

2.5 O comprimento de espalhamento

Se só $l = 0$ importa e $\delta_0 \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow 0$, o conteúdo todo está no primeiro coeficiente do desenvolvimento. Define-se

$$\boxed{\delta_0(k) \xrightarrow[k \rightarrow 0]{} -ka} \quad (24)$$

Com isso $f \rightarrow -a$, isotrópico — a baixa energia o alvo não tem forma, só tamanho — e

$$\sigma \xrightarrow[k \rightarrow 0]{} 4\pi a^2. \quad (25)$$

Sua vez 2 — a leitura geométrica de a

Parta de $u_0(r) \propto \sin(kr + \delta_0)$, válida fora do alcance do potencial. Substitua (24), tome $k \rightarrow 0$ e mostre que

$$u_0(r) \propto r - a \quad (\text{fora do alcance}).$$

São três linhas: use $\sin x \approx x$ para argumento pequeno.

O que você acabou de provar é a maneira certa de pensar em a pelo resto do mestrado. Em energia zero, fora do potencial, a equação é $u'' = 0$ — uma reta. E:

a é **onde a reta assintótica cruza o eixo**, extrapolada para dentro.
Só isso. Uma esfera dura de raio a dá exatamente a , porque a função é obrigada a zerar ali.

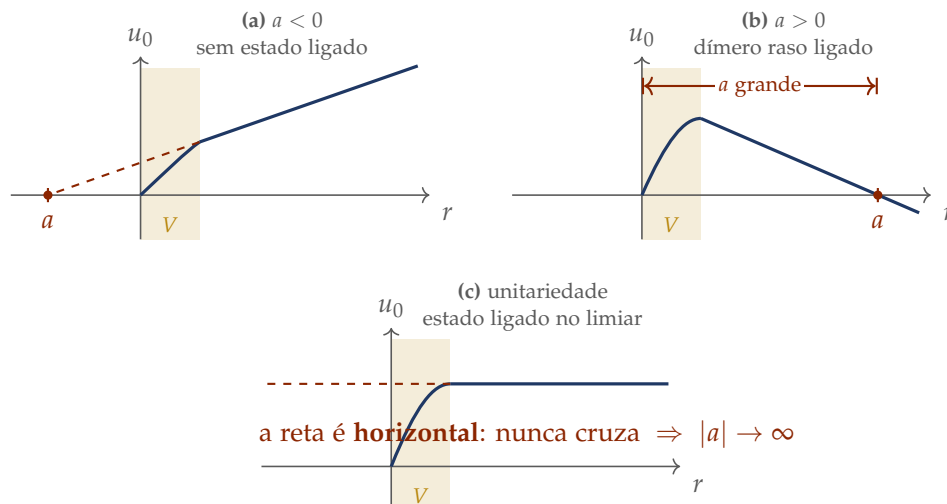


Figura 2. A função de onda de energia zero. Dentro do alcance do potencial (faixa clara) ela curva; fora, a equação é $u'' = 0$ e ela é uma *reta*. O comprimento de espalhamento é o ponto onde essa reta cruza o eixo. Aumentar a profundidade do poço faz a reta girar: o cruzamento passeia para a direita, vai a $+\infty$, e reaparece em $-\infty$ — tudo com o potencial variando suavemente.

2.6 Por que a pode ser infinito

Aqui está o fato que governa Feshbach, Efimov e o seu projeto inteiro.

Torne o poço um pouco mais fundo. A função de onda interna curva um pouco mais, sai com derivada logarítmica um pouco menor, e a reta externa *gira*. O ponto onde ela cruza o eixo passeia — e pode ir a $+\infty$, reaparecer em $-\infty$, tudo isso com o potencial variando suavemente e permanecendo perfeitamente finito.

Quando o poço fica fundo o bastante para *quase* segurar um estado ligado, a reta sai horizontal e $|a| \rightarrow \infty$. Foi exatamente o que você achou na **Sua vez 1**, em $K_0 R = \pi/2$.

Comprimento de espalhamento divergente $\iff$ estado ligado exatamente no limiar.

Este é o ponto de contato com o seu laboratório e com o experimento da Patrícia: é o que a ressonância de Feshbach faz com um ímã, e é a condição sob a qual Efimov encontrou a torre infinita.

Podemos ser quantitativos. A amplitude de onda- s é $f = (k \cot \delta_0 - ik)^{-1}$, e um estado ligado é um *polo* de f em $k = i\kappa$ com $\kappa > 0$, correspondendo a $u \sim e^{-\kappa r}$ e energia $E_b = -\hbar^2 \kappa^2 / 2m_r$. Usando $k \cot \delta_0 \simeq -1/a$:

$$-\frac{1}{a} + \kappa = 0 \quad \implies \quad \kappa \simeq \frac{1}{a}. \quad (26)$$

Sua vez 3 — a energia do dímero raso

Da relação $\kappa \simeq 1/a$ que acabamos de obter, escreva E_b em função de a .

$$E_b = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_r} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Depois responda: se $a > 0$ e muito grande, o dímero é fortemente ou fracamente ligado? E o tamanho típico dele é da ordem de quê?

O que você obteve é a fórmula que conecta o seu módulo `feshbach.py` ao experimento: perto da ressonância, medir a energia de ligação do dímero é medir a .

2.7 O alcance efetivo: a correção seguinte

a é o primeiro termo de uma expansão, e vale a pena ver de onde vem o segundo, porque a dedução é elegante e quase ninguém a faz.

Sejam u_1, u_2 soluções de (6) com $l = 0$ em dois números de onda k_1, k_2 , normalizadas de modo que assintoticamente $u_i \rightarrow \sin(k_i r + \delta_i) / \sin \delta_i$. Sejam v_1, v_2 as correspondentes soluções *livres* com a mesma forma assintótica, mas estendidas até a origem:

$$v_i(r) = \frac{\sin(k_i r + \delta_i)}{\sin \delta_i} \quad \text{para todo } r, \quad v_i(0) = 1, \quad v'_i(0) = k_i \cot \delta_i. \quad (27)$$

Note a assimetria essencial: $u_i(0) = 0$ (a verdadeira se anula), mas $v_i(0) = 1$.

Das equações $u_i'' = (U - k_i^2)u_i$ e $v_i'' = -k_i^2 v_i$ seguem duas identidades de Wronskiano:

$$(u_2 u_1' - u_1 u_2')' = (k_2^2 - k_1^2) u_1 u_2, \quad (28)$$

$$(v_2 v_1' - v_1 v_2')' = (k_2^2 - k_1^2) v_1 v_2. \quad (29)$$

Subtraindo e integrando de 0 a ∞ :

$$\left[v_2 v_1' - v_1 v_2' - u_2 u_1' + u_1 u_2' \right]_0^\infty = (k_2^2 - k_1^2) \int_0^\infty (v_1 v_2 - u_1 u_2) dr. \quad (30)$$

No limite superior o colchete se anula, porque $u_i \rightarrow v_i$ por construção.

Sua vez 4 — o termo de fronteira

Avalie o colchete em $r = 0$, usando $u_i(0) = 0$, $v_i(0) = 1$ e $v_i'(0) = k_i \cot \delta_i$. Mostre que o lado esquerdo inteiro vale

$$k_2 \cot \delta_2 - k_1 \cot \delta_1.$$

(Duas linhas. Cuidado apenas com o sinal de $[\cdot]_0^\infty = (\infty) - (0)$.)

Com o seu resultado,

$$k_2 \cot \delta_2 - k_1 \cot \delta_1 = (k_2^2 - k_1^2) \int_0^\infty (v_1 v_2 - u_1 u_2) dr. \quad (31)$$

Agora faça $k_1 \rightarrow 0$ (onde $k_1 \cot \delta_1 \rightarrow -1/a$ e $v_1 \rightarrow 1 - r/a$) e chame $k_2 = k$. Obtém-se a **expansão de alcance efetivo**:

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_0 k^2 + \mathcal{O}(k^4) \quad (32)$$

com

$$r_0 = 2 \int_0^\infty [v_0^2(r) - u_0^2(r)] dr, \quad v_0(r) = 1 - \frac{r}{a}. \quad (33)$$

O que r_0 significa

Olhe a Eq. (33): v_0 é a reta assintótica *estendida para dentro*, e u_0 é a função verdadeira. O integrando mede quanto as duas discordam — e elas só discordam onde o potencial existe.

Portanto r_0 é, literalmente, **uma medida do alcance do potencial**, vista pela função de onda. Para um potencial de alcance nulo, $r_0 = 0$.

E isto é o que torna o seu trabalho possível: a expansão diz que, em baixa energia, *todo* potencial de curto alcance é descrito por dois números. Ajustar um gaussiano e um Lennard-Jones para terem o mesmo (a, r_0) é fazê-los indistinguíveis no regime que interessa. É exatamente o que o ajuste `py` faz.

3 A ponte para o trímtero

Você tem agora os três degraus prometidos. Vale ver, sem deduzir nada, para onde eles apontam — assim a Parte II não chega do nada.

Unitariedade e universalidade

Quando $|a| \gg r_0$, o sistema esquece os detalhes: só a importa. No limite $1/a \rightarrow 0$ (*unitariedade*) não sobra nenhuma escala de dois corpos. Um sistema sem escala é invariante por mudança de escala — e é essa simetria, e a maneira peculiar como ela se quebra, que produz Efimov.

O que três corpos acrescenta

Com três partículas, define-se um *hiper-raio* R que mede o “tamanho” global do trio. No limite unitário, o movimento em R é governado por

$$u''(R) + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{s_0^2 + \frac{1}{4}}{R^2} \right] u(R) = 0, \quad s_0 = 1,00624 \dots \quad (34)$$

Um potencial $\propto -1/R^2$ é o caso crítico da mecânica quântica: atrativo demais para ter estado fundamental, e invariante por escala. A consequência é uma **torre infinita** de estados ligados com razão geométrica fixa,

$$\frac{R_{n+1}}{R_n} = e^{\pi/s_0} \approx 22,7, \quad \frac{E_n}{E_{n+1}} = e^{2\pi/s_0} \approx 515. \quad (35)$$

O $\frac{1}{4}$ dessa equação, aliás, não é física de Efimov: é *geometria* — sai do jacobiano em seis dimensões. Deduzi-lo é a primeira tarefa da Parte II.

E o que o confinamento faz

Em 2D puro o efeito Efimov **não existe**: três bósons têm exatamente dois estados ligados universais. Em 3D a torre é infinita. A pergunta da sua dissertação é o que acontece no meio:

Como a torre infinita morre quando o confinamento aperta?

Os dois extremos são conhecidos exatamente. São as suas âncoras de validação.

Checklist: estou pronto para a Parte II?

Responda em voz alta, sem consultar. Se travar em alguma, o número da seção está ao lado.

1. Por que a substituição $u = rR$ vale a pena, e qual o preço dela? (1.3)

2. Por que $u_l \sim r^{l+1}$ na origem? (1.4)

3. Qual massa entra na equação relativa, e quanto ela vale para dois ^{39}K ? (2.1)

4. Por que a onda espalhada vai como $1/r$, e não $1/r^2$? (2.2)

5. Por que um potencial central só consegue mudar a *fase* da onda? (2.3)
6. Por que só $l = 0$ importa em átomos ultrafrios? (2.4)
7. Desenhe $u_0(r)$ e aponte a no desenho. (2.5)
8. Explique, sem conta, por que a pode divergir com potencial finito. (2.6)
9. O que mede o integrando de r_0 ? (2.7)
10. Por que dois potenciais diferentes com o mesmo (a, r_0) são equivalentes? (2.7)

Parte II — o que vem

Coordenadas de Jacobi, o hiper-raio, o laplaciano em seis dimensões, e a dedução do $-(s_0^2 + \frac{1}{4}) / R^2$ do começo ao fim. É o degrau que sustenta a dissertação inteira — e o que o `efimov.py` usou sem derivar.